



Chapitre 4 Terminale S.

Fiche Bac – Dérivation

1) Nombre dérivé en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et $a \in I$. On dit que **la fonction f est dérivable en a** si le taux d'accroissement de f entre a et $a+h$ tend vers un **nombre réel fini**, noté $f'(a)$, lorsque h tend vers 0 (à droite et à gauche) et on écrit :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{ou encore} \quad f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$



Le nombre $f'(a)$, lorsqu'il existe, s'appelle le nombre dérivé de f en a et désigne le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe au point d'abscisse a .

2) Équation de la droite tangente **Théorème 1.**

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et $a \in I$. Si f est dérivable en a et a pour nombre dérivé $f'(a)$, alors la droite T_a passant par le point $A(a, f(a))$ et de coefficient directeur $f'(a)$, est **tangente à la courbe C_f** au point A . Son équation est donnée par :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

3) Tableau des dérivées des fonctions simples et composées

Soient u et v deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{R}$. Alors, les dérivées des **fonctions composées** peuvent « ***se déduire*** » facilement des dérivées des **fonctions simples** par « ***multiplication par u'*** »

Fonctions simples	Fonctions dérivées	Fonctions composées	Fonctions dérivées

$f(x) = k$ $f(x) = x$ $f(x) = ax+b$ $f(x) = x^2$ $f(x) = x^3$ $f(x) = x^n, n \geq 1$ $f(x) = \sqrt[n]{x}$	$f'(x) = 0$ $f'(x) = 1$ $f'(x) = a$ $f'(x) = 2x$ $f(x) = 3x^2, f'(x) = n$ $x^{n-1} f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	u $+v$ $k.u$ $u.v$ u^2 u^3 u^n $\sqrt[n]{u}; u(x) \geq 0$;	$u' + v'$ $k.u'$ $u'v + uv'$ $2u'u$ $3u'u^2$ $n u' u^{n-1}$ $2\sqrt[n]{u}; u(x) > 0$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{v}; v(x) \neq 0$	$-\frac{v'}{v^2}; v(x) \neq 0$
Fonctions simples	Fonctions dérivées	Fonctions composées	Fonctions dérivées
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$\frac{u}{v}; v(x) \neq 0$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}; v(x) \neq 0$
$f(x) = \sin x$ $f(x) = \cos x$ $f(x) = e^x$ $f(x) = \ln x; x > 0$	$f'(x) = \cos x$ $f'(x) = -\sin x$ $f(x) = e^x$ $f'(x) = \frac{1}{x}; x > 0$	$\sin(u)$ $\cos(u)$ $\exp(u)$ $\ln(u); u(x) > 0$	u' $\cos(u)$ $-u'$ $\sin(u)$ u' $\exp(u)$ $\frac{u'}{u}; u(x) > 0$

4) Exercices

Exercice 1.

Déterminer les domaines de définition des fonctions suivantes :

$2x^2 + 3; 2^\circ) f(x) = \sqrt{x^2 - 3}; 3^\circ) f(x) = \frac{2x}{x-2}$
 $1^\circ) f(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x} + x - 2}$

Exercice 2.

Déterminer les domaines de définition et de dérivabilité de la fonction suivante et calculer sa dérivée : $f(x) = (x-1)\sqrt{x-1}$.

Exercice 3.

Calculer les dérivées des fonctions définies par les expressions suivantes :

$$1^\circ) f(x)=2x^3-5x^2+x-\sqrt{2} ; 2^\circ) f(x)=-23x^3+2x ; 3^\circ) f(x)=3x^2+54x-7 ;$$

$$4^\circ) f(x)=5x^2+\frac{4\sqrt{x}}{3}$$

Exercice 4.

$$; 5^\circ) f(x)=2\sin x+3\cos x.$$

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

$$1^\circ) f(x)=5(2x^2-3)^3 ; 2^\circ) f(x)=(2x^2-1)\sqrt{x} ; 3^\circ) f(x)=\frac{2x+3}{x-2}\frac{x+1}{x};$$

$$4^\circ) f(x)=\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^3 ; 5^\circ) f(x)=\sqrt{x^2-1} ; 6^\circ) f(x)=\sqrt{\frac{x-1}{x+2}} ; 7^\circ) f(x)=x^2\sin(3x)$$

Exercice 5.

Déterminer l'équation de la droite tangente à la courbe de la fonction donnée au point indiqué.

$$1^\circ) f(x)=2x^2+3x-5 \text{ en } a=-1 ; 2^\circ) f$$

$$(x)=\sin(2x) \text{ en } a=\frac{\pi}{3}.$$

CORRIGÉ

Exercice 1.

Déterminer les domaines de définition des fonctions suivantes :

$$1^\circ) f(x)=\frac{2x^2+3}{x-2}$$

Une expression contenant un dénominateur, existe si et seulement si ce dénominateur est non nul. Donc :

$$x \in D_f \quad (\text{ssi}) \quad x-2 \neq 0 \quad (\text{ssi}) \quad x \neq 2.$$

Par conséquent : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ ou encore $D_f =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[.$

$$2^\circ) f(x)=\sqrt{x^2-3}$$

Une expression contenant une racine carrée, existe si et seulement si l'expression sous la racine carrée est positive ou nulle. Donc : $x \in D_f$ (ssi) $x^2-3 \geq 0$

$$(\text{ssi}) \quad x^2 - (\sqrt{3})^2 \geq 0$$

$$(\text{ssi}) \quad (x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3}) \geq 0.$$

Or, pour connaître le signe d'un trinôme du second degré, il suffit de connaître ses racines et le signe de a (son coefficient de x^2).

Ici, les racines sont $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$ avec $a=1$.

Comme $a>0$, les branches de la parabole sont positives, donc le trinôme est positif « à l'extérieur des racines ». Autrement dit : $x \in D_f$ (ssi) $x < -\sqrt{3}$ ou $x \geq \sqrt{3}$

$$(ssi) x \in]-\infty; -\sqrt{3}] \text{ ou } x \in [\sqrt{3}; +\infty[$$

Par conséquent : $D_f =]-\infty; -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}; +\infty[$

$$3^\circ) f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + x - 2}}$$

Une expression contenant une racine carrée, existe si et seulement si l'expression sous la racine carrée est positive ou nulle. Donc :

$$x \in D_f (ssi) x^2 + x - 2 \geq 0 \text{ et } x^2 + x - 2 \neq 0 \text{ (racine carrée et dénominateur) (ssi) } x^2 + x - 2 > 0$$

Je calcule le discriminant pour déterminer les racines du trinôme s'il en existe.

Or, ici $a = 1$; $b = 1$ et $c = -2$. Donc $\Delta = b^2 - 4ac = 1 - 4 \times 1 \times (-2) = 9$.

$\Delta > 0$. Donc le trinôme admet deux racines qui sont : $x_1 = -2$ et $x_2 = 1$.

Comme $a>0$, les branches de la parabole sont positives, donc le trinôme est positif « à l'extérieur des racines ». Autrement dit : $x \in D_f$ (ssi) $x < -2$ ou $x \geq 1$

$$(ssi) x \in]-\infty; -2] \text{ ou } x \in [1; +\infty[$$
 Par

conséquent : $D_f =]-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$

Exercice 2.

Déterminer les domaines de définition et de dérivabilité de la fonction suivante et calculer sa dérivée : $f(x) = (x-1)\sqrt{x-1}$.

Domaine de définition

$$f(x) = (x-1)\sqrt{x-1}$$

$$x \in D_f \quad (ssi) x-1 \geq 0$$

$$(ssi) x \geq 1$$

$$(ssi) x \in [1; +\infty[$$

Par conséquent : $D_f = [1; +\infty[$

La fonction f est définie sur $D = [1; +\infty[$

Domaine de dérivabilité

seulement si $x=1$.

On pose : $u(x) = x-1$. u est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $u'(x) = 1$.

D'après le cours, la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{u(x)}$ est dérivable pour tout x tel que $u(x) > 0$ et non dérivable au point x tels que $u(x) = 0$.

Or, $u(x) > 0$ si et seulement si $x > 1$ et $u(x) = 0$ si et

On distingue deux cas :

– **Étude la dérivabilité de f pour $x > 1$:**

D'après le cours, (on est sûr que) la fonction f est dérivable sur $I =]1; +\infty[$.

Or, $(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}}$ et $(uv)' = u'v + uv'$, donc pour tout $x > 1$, on a : $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} + (x-1) \times \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$

Donc : $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x-1}}$ pour tout $x > 1$.

– **Étude la dérivabilité de f en $x = 1$.**

En un point, on revient à la définition. On calcule le taux d'accroissement de f en 1.

$$\text{on a : } \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{(1+h-1)\sqrt{1+h-1} - (1-1)\sqrt{1-1}}{h} = \frac{h\sqrt{h} - 0}{h} = \sqrt{h}.$$

Donc : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{h} = 0$.

Ce qui montre que la fonction f est (aussi) dérivable en $x = 1$ et $f'(1) = 0$.

Si on calcule $f'(1)$ dans la formule précédente de $f'(x)$, on obtient : $f'(1) = \frac{3}{2\sqrt{1-1}} = 0$. Ainsi, la formule précédente est valable pour tout $x \geq 1$.

Par conséquent, la fonction f est dérivable sur son domaine de définition $[1; +\infty[$ et pour tout $x \in [1; +\infty[$:

$$f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x-1}}$$

Conclusion. Le domaine de dérivabilité de la fonction f est égal à son domaine de définition, à savoir : $D_{f'} = D_f = [1; +\infty[$. CQFD

Exercice 3.

Calculer les dérivées des fonctions définies par les expressions suivantes :

- 1°) $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - \sqrt{2}$; 2°) $f(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{x}$; 3°) $f(x) = \frac{3x^2 + 4x - 7}{5}$;
 4°) $f(x) = x^3(x^2 - 4x + 3)$; 5°) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$; 6°) $f(x) = 5x^2 + \frac{4\sqrt{x}}{3}$;
 7°) $f(x) = 2x \sin x + 3 \cos x$.

1°) $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - \sqrt{2}$

(ici, $\sqrt{2}$ est une constante pour induire en erreur !)

La fonction f est une fonction polynôme, donc f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f'(x) = 2 \times 3 x^2 - 5 \times 2 x + 1 - 0$$

Donc : $f'(x) = 6x^2 - 10x + 1$

2°) $f(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{x}$

On remarque d'abord que $f(x) = -\frac{2}{3}x^3 + 2 \times \frac{1}{x}$

La fonction f est composée de fonctions définies et dérivables sur $\mathbb{R}^*$ et pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$f'(x) = -\frac{2}{3} \times 3x^2 + 2 \times \left(\frac{-1}{x^2} \right)$$

On simplifie par 3 et on obtient pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = -2x^2 - \frac{2}{x^2}$$

3°) $f(x) = \frac{3x^2 + 4x - 7}{5}$

Ici le quotient est un *leurre* ! En effet pour tout $x \in \mathbb{R}$, on peut écrire :

$$f(x) = \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{7}{5}$$

La fonction f est donc une fonction polynôme, donc f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f'(x) = \frac{3}{5} \times 2x + \frac{4}{5} \times 1 - 0$$

Donc : $f'(x) = \frac{6}{5}x + \frac{4}{5}$

4°) $f(x) = x^3(x^2 - 4x + 3)$

La fonction f est une fonction polynôme, donc f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On peut procéder de deux manières :

1ère manière :

On développe (et on réduit), puis on dérive une fonction polynôme comme d'habitude :

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f(x) = x^3 \times x^2 - x^3 \times 4x + x^3 \times 3 \quad f'(x) = x^5 - 4x^4 + 3x^3 \text{ Donc : } f'(x) = 5x^4 - 4 \times 4x^3 + 3 \times 3x^2$$

Ce qui donne :

$$f'(x) = 5x^4 - 16x^3 + 9x^2$$

2ème manière :

La fonction f est le produit de deux fonctions u et v et pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^5 + 2x & \text{et} & \begin{cases} v(x) = x^2 - 4x + 3 \\ v'(x) = 2x - 4 \end{cases} \\ u'(x) = 5x + 2 \end{cases}$$

D'autre part, on sait que : $(uv)' = u'v + uv'$. Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f'(x) = (5x + 2)(x^2 - 4x + 3) + (x^5 + 2x)(2x - 4)$$

Ce qui donne après développement et réduction :

$$f'(x) = 5x^4 - 16x^3 + 9x^2$$

$$5^\circ) f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$$

La fonction f est composée de fonctions définies et dérivables sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ et pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ on pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 + 1 & \text{et} & v(x) = x - 2 \\ u'(x) = 2x & & v'(x) = 1 \end{cases}$$

D'autre part, on sait que : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f'(x) = \frac{2x(x-2) - (x^2+1) \times 1}{(x-2)^2} \text{ Surtout, je ne développe pas le dénominateur !}$$

$$f'(x) = \frac{2x(x-2) - (x^2+1) \times 1}{(x-2)^2}$$

D'où : $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-2)^2}$

$$6^\circ) f(x) = 5x^2 + \frac{4\sqrt{x}}{3}$$

Tout d'abord, on peut réécrire $f(x)$ autrement pour simplifier. En effet, pour tout $x \geq 0$:

$$f(x) = 5x^2 + \frac{4}{3}\sqrt{x}$$

La fonction f est composée de fonctions définies sur $[0; +\infty[$ et dérivables sur $]0; +\infty[$.

Donc, f est définie sur $[0; +\infty[$ et dérivable sur $]0; +\infty[$.

(Comme il y a une racine carrée *isolée*, f n'est pas dérivable en 0 d'après le cours) !

Or, on sait que pour tout $x > 0$: $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$$f'(x) = 5 \times 2x + \frac{4}{3} \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Donc : $f'(x) = 10x + \frac{2}{3\sqrt{x}}$

puis on simplifie par 2 pour obtenir :

7°) $f(x) = 2x \sin x + 3 \cos x$.

La fonction f est composée de fonctions définies et dérivables sur $\mathbb{R}$. Donc, f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus, on sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

La fonction **sin** est *sympathique*, donc sa dérivée est définie par : $(\sin x)' = \cos x$.

La fonction **cos** est *contrariante*, donc sa dérivée est définie par : $(\cos x)' = -\sin x$. (Merci Damien pour le moyen mnémotechnique !)

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2x)' \sin x + (2x)(\sin x)' + 3(\cos x)' \\ f'(x) &= 2 \sin x + 2x \cos x + 3(-\sin x) \end{aligned}$$

$$f'(x) = 2x \cos x - \sin x$$

Exercice 4.

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1°) $f(x) = 5(2x^2 - 3)^3$; 2°) $f(x) = (2x^2 - 1)\sqrt{x}$; 3°) $f(x) = \frac{2x^2 + 3x + 1}{x - 2}$;

4°) $f(x) = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^3$; 5°) $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$; 6°) $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$; 7°) $f(x) = x^2 \sin(3x)$

1°) $f(x) = 5(2x^2 - 3)^3$

La fonction f est composée de fonctions définies et dérivables sur $\mathbb{R}$. Donc, f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose :

$$\begin{cases} u(x) = 2x^2 - 3 \text{ et } f(x) = 5(u(x))^3. \end{cases}$$

et on sait que $(u^3)' = 3 \times u' \times u^{3-1} = 3u' u^2$.

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$, (le coefficient 5 extérieur reste dans le produit) :

$$f'(x) = 5 \times 3 \times 4 \times x \times (2x^2 - 3)^2$$

D'où : $f'(x) = 60x(2x^2 - 3)^2$

2°) $f(x) = (2x^2 - 1)\sqrt{x}$ (forme 1)

On peut réécrire $f(x)$ sous une autre forme en distribuant. En effet, pour tout $x \geq 0$: $f(x) = 2x^2\sqrt{x} - \sqrt{x}$ (forme 2).

La fonction f est composée de fonctions définies sur $[0; +\infty[$ et dérivables sur $]0; +\infty[$.

Donc, f est définie sur $[0; +\infty[$ et dérivable sur $]0; +\infty[$.

(Ici aussi, comme il y a une racine carrée **isolée**, f n'est pas dérivable en 0 d'après le cours) ! On peut dériver la forme 1 ou la forme 2 :

1ère manière : On dérive la 1ère forme : $f(x) = (2x^2 - 1)\sqrt{x}$

On sait que pour tout $x > 0$: $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Donc : $f'(x) = (2x^2 - 1)' \times \sqrt{x} + (2x^2 - 1) \times (\sqrt{x})'$

$$f'(x) = 4x \times \sqrt{x} + (2x^2 - 1) \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Donc : $f'(x) = 4x\sqrt{x} + \frac{2x^2 - 1}{2\sqrt{x}}$

En réduisant au même dénominateur, on obtient :

$$f'(x) = \frac{8x^2}{2\sqrt{x}} + \frac{2x^2 - 1}{2\sqrt{x}}.$$

Ce qui donne : $f'(x) = \frac{10x^2 - 1}{2\sqrt{x}}$

2ème manière : On dérive la 2ème forme : $f(x) = 2x^2\sqrt{x} - \sqrt{x}$.

On sait que pour tout $x > 0$: $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Donc : $f'(x) = (2x^2)' \times \sqrt{x} + (2x^2) \times (\sqrt{x})' - \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$$f'(x) = 4x \times \sqrt{x} + 2x^2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

donc : $f'(x) = 4x\sqrt{x} + \frac{2x^2 - 1}{2\sqrt{x}}$

On retrouve le même résultat. Ce qui donne après réduction au même dénominateur,

pour tout $x > 0$: $f'(x) = \frac{10x^2 - 1}{2\sqrt{x}}$

$$3^{\circ}) \quad f(x) = \frac{2x}{2+3x+1} \cdot \frac{x-2}{x-2}$$

La fonction f est composée de fonctions définies et dérivables sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ et pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ on pose :

$$\begin{cases} u(x) = 2x^2 + 3x + 1 \\ v'(x) = 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = x - 2 \\ u'(x) = 2x + 3 \end{cases}$$

D'autre part, on sait que : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. Donc, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$, on a :

$$f'(x) = \frac{(2x+3)(x-2) - (2x^2+3x+1) \times 1}{(x-2)^2}$$

Surtout, je ne développe pas le dénominateur ! On obtient alors :

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 4x + 3x - 6 - 2x^2 - 3x - 1}{(x-2)^2}$$

On réduit le numérateur. Ce qui donne :

$$f'(x) = \frac{-4x - 7}{(x-2)^2}$$

$$4^{\circ}) \quad f(x) = \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^3 \cdot \frac{x-1}{x-1}$$

La fonction f est composée de fonctions définies et dérivables sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Donc, f est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ on pose :

$$w(x) = \frac{x+1}{x-1} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} u(x) = 2x^2 - 3 \\ u'(x) = 4x \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = x - 1 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

On a d'une part, on sait que : $w' = \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. Donc, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$:

$$w'(x) = \frac{1(x-1) - (x+1) \times 1}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}$$

D'autre part, on sait que : $f(x) = (w(x))^3$ et $(w^3)' = 3 \times w' \times w^2$.

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$:

$$f'(x) = 3 \times \left(\frac{-2}{(x-1)^2} \right) \times \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^2$$

Donc : $f'(x) = (x-2) \times (x+1)^2$

Ce qui donne : $f'(x) = -2(x+1)^2(x-1)$

5°) $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$

Tout d'abord, on cherche le domaine de définition.

$$\begin{aligned} x \in D_f & \quad (\text{ssi}) \quad x^2 - 1 \geq 0 \\ & \quad (\text{ssi}) \quad (x-1)(x+1) \geq 0 \\ & \quad (\text{ssi}) \quad x \leq -1 \text{ ou } x \geq 1 \\ & \quad (\text{ssi}) \quad x \in]-\infty; -1] \text{ ou } x \in [1; +\infty[\end{aligned}$$

Ainsi, le domaine de définition de f est : $D_f =]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$.

Pour tout $x \in D_f$, on pose :
$$\begin{cases} u(x) = x^2 - 1 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

La fonction $x \rightarrow \sqrt{u(x)}$ est dérivable pour tout x tel que $u(x) > 0$ et non dérivable aux bornes pour lesquelles $u(x) = 0$.

Par conséquent f est dérivable sur $D_f =]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$ et non dérivable en -1 ni

en 1 . De plus : $(\sqrt{u(x)})' = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$. Donc, pour tout $x \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$:

$$f'(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

A SUIVRE...